

PROGANADO - GUIA MAESTRA DE LOGICA Y ALGORITMIA

MANUAL DE PSEINT, VALIDACION DE ENTRADAS Y LOGICA DE NEGOCIO (PARA EMILIO)

RESPONSABLE: Emilio Villanueva | ROL: Backend & Logic Lead

[MISION NUCLEAR]: Desarrollar el algoritmo modular en PSeInt para gestionar el menu del hato, protegiendo todas las entradas de datos (cero fallos) y calculando la logica de Cinta Roja y Días Abiertos.

[SSOT] LA BIBLIA DE PROGANADO: PIPELINE OPERATIVO & REGLAS DE NEGOCIO

Piloto Real: Hato lechero en Santa Rosa de Osos | **163 Bovinos** | **45 Vacas en Ordeno**. Todo el equipo opera bajo esta Fuente Unica de Verdad:

Fase del Pipeline	Que ocurre en el Corral	Procesamiento Tecnologico
1. Entrada & Registro	Ingreso del ternero con arete.	Creacion de ficha bovina unica.
2. Pastoreo PRV	Rotacion por potreros.	Control de dias de ocupacion.
3. Telemetria Pesaje	Ordeno AM (4:00) y PM (14:30).	Pesaje con auto-suma y loteo.
4. Bloqueo Cinta Roja	Tratamiento con antibiotico.	[ALERTA]: Ordeno en balde separado.
5. Liquidacion Colanta	Carrotanque recoge 680L.	Muestreo UFC y liquidacion neta.

#	Regla Inquebrantable	Impacto Zootecnico
R 1	CINTA ROJA: Vaca con antibiotico NO entrega leche.	Evita multa de \$25.000.000 COP.
R 2	LIMITE 100 DIAS: Vaca sin preñar entra en perdida.	Cada día extra cuesta \$25.000 COP.
R 3	BALANCE NUTRICIONAL: 1 kg concentrado x 4L leche.	Evita cetosis en vacas de alta produccion.
R 4	TRAZABILIDAD ICA: Retiro estricto de farmacos.	Algoritmo dosifica por peso.
R 5	UNIT ECONOMICS: \$119k COP al mes.	Solo el 0.28% del pago de Colanta.

MASTERCLASS DE NEGOCIO GANADERO: COMO OPERA UNA FINCA LECHERA

Dimension del Negocio	El Dia a Dia en el Campo	Objetivo de ProGanado
1. Ordeno AM/PM	El mayordomo trae las vacas. Se ordenan a las 4 AM y 2:30 PM. La leche va al tanque a 4 grados.	Captura rapida de pesaje en 1 clic.
2. Carrotanque Colanta	Llega a las 8 AM. Toman muestra de antibiotico. Si pasa, bombean 680L.	Cero leche contaminada gracias a [CINTA ROJA].
3. Flujo de Dinero	Pago quincenal por calidad. Finca de 45 vacas factura ~\$41.6M COP brutos/mes.	Simulador de ingresos y bonificaciones.
4. Vacas Abiertas	Si una vaca pasa >100 dias sin gestar, come concentrado caro y da poca leche (Perdida total).	Alarma preventiva al dia 90 para inseminar.
5. Campo-Ciudad	El dueno vive en la ciudad, el mayordomo en la finca. No hay visibilidad.	Nube sincronizada en tiempo real.

ESTRUCTURA ALGORITMICA: ENTRADA - PROCESO - SALIDA

METODOLOGIA ESTANDAR CESDE PARA PROGANADO

Emilio, para el modulo principal de ProGanado (El Menu del Hato), vamos a respetar estrictamente el formato E-P-S que usamos en clase. Tu reto es construir el algoritmo completo basandote en este analisis previo.

----- ANALISIS DE SOFTWARE PROGANADO -----
Enunciado: Realizar un algoritmo con un Menu interactivo que permita al ganadero: 1. Registrar el peso de un bovino. 2. Identificar vacas en ventana critica de celo (100 dias abiertos). 3. Calcular la dosis de antibiotico (Cinta Roja) y el tiempo de retiro en leche. El sistema DEBE proteger las entradas para no aceptar valores negativos ni opciones incorrectas. **1. Datos de Entrada:** - opcion_menu - arete_vaca - peso_vaca - dias_abiertos - dosis_medicamento_por_kg **2. Datos de Proceso:** - Validacion de opcion_menu (Repetir... Hasta Que opcion > 0 y opcion < 5) - Validacion de pesos y dosis (peso_vaca > 0) - dosis_total = peso_vaca * dosis_medicamento_por_kg - Condicionales: Si dias_abiertos >= 90 Entonces Alerta_Critica **3. Datos de Salida:** - Mensajes de confirmacion de registro. - Alertas de [CINTA ROJA] e instrucciones de ordeno en balde. - Alertas zootecnicas de inseminacion.

ESQUELETO PSEINT Y PROTECTORES DE ENTRADA (EL RETO)

INICIALIZACION DIRECTA Y ESTRUCTURA SWITCH/SEGUN

Para empatar perfectamente con las convenciones de tus talleres (asignacion con '=' en lugar de '<-', inicializacion directa), usa este esqueleto como base. **Tu responsabilidad creativa y tecnica es rellenar la logica interna de los Casos 1, 2 y 3.**

```
Algoritmo ProGanado_Menu_Principal // 1. Inicializacion de Variables (Formato CESDE) opcion_menu = 0; arete_vaca = ""; peso_vaca = 0;
dosis_medicamento_por_kg = 0; dosis_total = 0; dias_abiertos = 0; Repetir Escribir "=== SISTEMA GANADERO PROGANADO ==="; Escribir "1.
Registrar peso de Bovino"; Escribir "2. Verificar Celo / Dias Abiertos"; Escribir "3. Alerta [CINTA ROJA] e ICA"; Escribir "4. Salir"; //
Protector de entrada 1: Opcion de menu valida Repetir Escribir "Seleccione una opcion valida (1-4): "; Leer opcion_menu; Hasta Que opcion_menu
>= 1 Y opcion_menu <= 4 Segun opcion_menu Hacer 1: Escribir "--- REGISTRO DE PESO ---"; // RETO EMILIO: Pide el arete y el peso. // Usa un
ciclo Repetir..Hasta Que para evitar que ingresen pesos negativos o cero! 2: Escribir "--- VERIFICACION REPRODUCTIVA ---"; // RETO EMILIO:
Pide el arete y los dias abiertos. // Si tiene >= 90 dias, muestra una ALERTA AMARILLA. // Si tiene > 100 dias, muestra una ALERTA ROJA
(Perdida economica). 3: Escribir "--- PROTOCOLO CINTA ROJA ---"; // RETO EMILIO: Pide arete, peso_vaca (validalo positivo) y la
dosis_medicamento_por_kg. // Proceso: dosis_total = peso_vaca * dosis_medicamento_por_kg; // Salida: Muestra un mensaje gigante de "ORDENO EN
BALDE" y la dosis a inyectar. 4: Escribir "Cerrando sistema ProGanado. Feliz dia en la finca!"; FinSegun Escribir ""; Hasta Que opcion_menu = 4
FinAlgoritmo
```

CRITERIOS DE ENTREGA Y DEFENSA DEL CODIGO (DOD)

LO QUE DEBES ENTREGAR AL TECH LEAD Y COMO DEFENDERLO

Emilio, para que este modulo sea aprobado, debes entregar exactamente los mismos formatos que usamos en la clase de Logica de Programacion del CESDE. **El objetivo no es que la IA lo haga por ti, sino que uses la IA como tutor para construirlo y entenderlo linea por linea, porque TU vas a defender este codigo ante el jurado.**

Entregable	Formato	Contenido Obligatorio
1. Archivo de Analisis	.txt (Bloc de notas)	Estructura clasica E-P-S (1. Entradas, 2. Procesos, 3. Salidas). Descripcion clara de las variables y que calculos matematicos vas a hacer.
2.Codigo Fuente	.psc (PSeInt)	Algoritmo ejecutable 100% funcional, con inicializacion directa (= 0), menu con Segun, y validaciones con Repetir.

REGLAS ERICTAS DE LOGICA Y ESTRUCTURA (PARA LA DEFENSA):

Regla de Logica	Explicacion para tu Defensa
1. Protectores de Entrada (Anti-Errores)	Como defenderlo: 'Senores jurados, use ciclos Repetir..Hasta Que en las variables de peso y dosis para garantizar que el sistema NUNCA reciba numeros negativos. Un hato no puede tener vacas con peso de -50 kg, el sistema es fail-closed.'
2. Menu Escalable (Segun / Switch)	Como defenderlo: 'Estructure el programa modularmente con la condicional multiple SEGUN. Esto permite que el sistema crezca facilmente si el Tech Lead (Jeiser) me pide agregar opciones de vacunacion manana.'
3. Matematica de Alertas (Cinta Roja)	Como defenderlo: 'La dosis total no se adivina, se multiplica (peso_vaca * dosis). La Cinta Roja bloquea el tanque al instante para evitar la multa de Millones que vimos en la Masterclass.'

RETO TECNICO: SELECCION DE ARQUITECTURA DE CODIGO

EVALUA ESTOS 3 ENFOQUES, ELIGE EL MEJOR Y DEFIENDE TU ELECCION

Emilio, un buen desarrollador backend no solo escribe código, sino que toma decisiones de arquitectura. Aquí tienes 3 formas de construir el pipeline de tu algoritmo. Tu trabajo es analizar los pros y contras, elegir UNA opción para desarrollar tu .psc, y decirle al jurado POR QUE descartaste las otras dos.

Pipeline (Enfoque)	Como funciona	Tu Analisis (Pro/Contra)
OPCION 1: Secuencial Plano (El Novato)	El programa corre de arriba a abajo. Pide registrar el peso, luego pide los días abiertos, luego pide la dosis. No hay menu.	Contra: Obliga al usuario a pasar por procesos que no necesita. Si solo quiero registrar un peso, me obliga a llenar la Cinta Roja. Poca usabilidad en la finca.
OPCION 2: Condicionales Anidados (Spaghetti Code)	Usa un menu con Si opcion = 1 Entonces... Sino Si opcion = 2... Sino Si.... Las validaciones estan sueltas.	Contra: Funciona, pero el código se vuelve un nudo (spaghetti). Si mañana agregamos 10 opciones de vacunacion, leer el bloque de 'Si/Sino' sera imposible de mantener.
OPCION 3: Modular (Segun + Ciclo) [RECOMENDADO]	El sistema esta envuelto en un gran Repetir..Hasta Que para que no se cierre solo. Usa Segun opcion Hacer para separar logicamente cada modulo. Las variables estan protegidas.	Pro: Escala infinito. Es a prueba de balas (fail-closed). Si el mayordomo teclea una opcion falsa, el ciclo le vuelve a pedir el dato sin que el programa explote.

GUION PARA TU DEFENSA:
'Senores jurados, evalúe 3 modelos de arquitectura para el programa. Descarte el modelo secuencial porque en una finca el tiempo es oro y el mayordomo necesita ir directo a lo que busca. Descarte los condicionales anidados porque rompen la escalabilidad. Elegí el modelo modular con Switch (Segun) y ciclos de proteccion porque garantiza estabilidad y permite crecer el software en el futuro.'